

KOMPILACJA JĄDRA LINUX

1. Pobranie najnowszych źródeł kernela dla gałęzi stabilnej ze strony <https://www.kernel.org/>
 - **cd /usr/src**
 - **wget <https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.9.1.tar.xz>**
2. Rozpakowanie pliku archiwum z źródłami kernela
tar -xvpf linux-6.9.1.tar.xz
3. Konfiguracja jądra
 - Przejście do folderu z rozpakowanym kerneliem
cd linux-6.9.1
 - Skopiowanie konfiguracji z starego jądra
zcat /proc/config.gz > .config
 - Sprawdzenie skryptu do tworzenia pliku .config tylko z tymi modułami, które używamy (nowa metoda)
nano scripts/kconfig/streamline_config.pl
 - Wywołanie polecenia do utworzenia pliku config tylko z tymi modułami co używamy (stara metoda)
make localmodconfig
 - Sprawdzenie aktualnie załadowanych modułów
lsmod
 - Sprawdzenie konfiguracji kernela (tryb tekstowy)
make menuconfig
 - Sprawdzenie konfiguracji kernela (KDE)
make xconfig
 - Sprawdzenie konfiguracji kernela (Gnome)
make gconfig
 - Zbudowanie pliku konfiguracyjnego kernela z konfiguracją z poprzedniego kernela
make olddefconfig
4. Kompilacja obrazu jądra (parametr j)
make bzImage
5. Zbudowanie modułów jądra (parametr j)
make modules
6. Instalacja modułów
make modules_install
7. Instalacja plików nagłówkowych
make headers_install
8. Sprawdzenie zainstalowanych modułów
ls /lib/modules/6.9.1
9. Przekopiowanie plików kernela do systemu
 - Przekopiowanie obrazu jądra do katalogu **boot**
cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/vmlinuz-custom-6.9.1
 - Przekopiowanie tablicy symboli używanych przez kernel
cp System.map /boot/System.map-custom-6.9.1
 - Przekopiowanie pliku konfiguracyjnego kernela
cp .config /boot/config-custom-6.9.1
10. Utworzenie linku symbolicznego w systemie dla tablicy symboli kernela
 - Przejście do katalogu **boot**
cd /boot

- Usunięcie starej tablicy symboli
rm System.map
- Utworzenie linku symbolicznego
ln -s System.map-custom-6.9.1 System.map

11. Utworzenie dysku ram

- Wywołanie skryptu generującego komendę do wykonania
/usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k 6.9.1
- Wywołanie skryptu generującego komendę do wykonania
mkinitrd -c -k 6.9.1 -f ext4 -r /dev/sda3 -m ext4 -u -o /boot/initrd-custom-6.9.1.gz

12. Ponowna konfiguracja GRUB

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

13. Skopiowanie obrazu jądra oraz ramdisku na partycję EFI

- Jądro linux
cp /boot/vmlinuz-custom-6.9.1 /boot/efi/EFI/Slackware/.
- Ramdisk
cp /boot/initrd-custom-6.9.1.gz /boot/efi/EFI/Slackware/.

14. Dodanie nowego wpisu do konfiguracji bootloadera elilo

- Edycja pliku **elilo.conf**
nano /boot/efi/EFI/Slackware/elilo.conf
- Modyfikacja pliku, aby wyglądał jak poniżej:

```
prompt
delay=1
timeout=30
default=custom-kernel-6.9.1

image=vmlinuz
    label=Slackware-15.0
    initrd=initrd.gz
    read-only
    append="root=/dev/sda3 vga=791 ro"
```

```
image=vmlinuz-custom-6.9.1
    label=custom-kernel-6.9.1
    initrd=initrd-custom-6.9.1.gz
    read-only
    append="root=/dev/sda3 vga=791 ro"
```